

Corrigé — Exercice 16

Droites, plans et produits dans l'espace

1) a) Composantes de $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ et $\vec{AD}$.

$\vec{AB}(3-1, 1-1, 1-1)$, $\vec{AC}(1-1, 3-1, 1-1)$ et $\vec{AD}(1-1, 1-1, 3-1)$.

$$\vec{AB}(2, 0, 0) \quad \vec{AC}(0, 2, 0) \quad \vec{AD}(0, 0, 2)$$

1) b) Les trois vecteurs sont deux à deux orthogonaux.

Méthode : Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul.

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 2 \times 0 + 0 \times 2 + 0 \times 0 = 0.$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 2 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 2 = 0.$$

$$\vec{AC} \cdot \vec{AD} = 0 \times 0 + 2 \times 0 + 0 \times 2 = 0.$$

$\Rightarrow$ Les trois vecteurs sont deux à deux orthogonaux : $ABCD$ est un « trirectangle » en A .

2) a) Calcul de $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$.

$$0 \times 0 - 0 \times 2 = 0; 0 \times 0 - 2 \times 0 = 0; 2 \times 2 - 0 \times 0 = 4.$$

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} (0, 0, 4)$$

2) b) Équation cartésienne du plan (ABC) .

$\vec{n}(0, 0, 4)$ est normal au plan ; on peut prendre $\vec{k}(0, 0, 1)$.

$$0 \times (x-1) + 0 \times (y-1) + 1 \times (z-1) = 0$$

$$(ABC) : z - 1 = 0$$

$\Rightarrow$ C'est le plan horizontal d'équation $z = 1$, qui contient bien A , B et C , tous de cote 1.

2) c) Aire du triangle ABC .

$$\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = \sqrt{0+0+16} = 4.$$

$$\mathcal{A}(ABC) = \frac{4}{2} = 2 \text{ unités d'aire}$$

$\Rightarrow$ C'est cohérent : le triangle est rectangle en A de côtés 2 et 2, donc d'aire $\frac{2 \times 2}{2} = 2$.

3) a) Volume du tétraèdre $ABCD$.

Méthode : $\mathcal{V} = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AD}|$.

$$(0, 0, 4) \cdot (0, 0, 2) = 8.$$

$$\mathcal{V}(ABCD) = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} \text{ unité de volume}$$

3) b) Distance du point D au plan (ABC) .

Le plan a pour équation $z - 1 = 0$ et $\|\vec{k}\| = 1$.

$$d(D, (ABC)) = \frac{|3-1|}{1}.$$

$$d(D, (ABC)) = 2$$

$\Rightarrow$ Vérification par le volume : $\frac{1}{3} \times 2 \times 2 = \frac{4}{3}$, on retrouve 3) a).

4) a) Sphère Σ de centre A passant par B .

Le rayon vaut $AB = \|\vec{AB}\| = \sqrt{4 + 0 + 0} = 2$.

$$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 4$$

En développant : $x^2 - 2x + 1 + y^2 - 2y + 1 + z^2 - 2z + 1 = 4$.

$$\Sigma : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z - 1 = 0$$

4) b) Le point D appartient-il à Σ ?

$AD = \|\vec{AD}\| = \sqrt{0 + 0 + 4} = 2$.

$\Rightarrow AD = 2 = R$: le point D appartient à Σ . Il en va de même pour C , puisque $AC = 2$ également.

4) c) Intersection de Σ et de la droite (AB) .

(AB) passe par $A(1, 1, 1)$ et est dirigée par $\vec{AB}(2, 0, 0) : M(1 + 2t, 1, 1)$.

Alors $AM^2 = (2t)^2 = 4t^2$.

$$M \in \Sigma \iff 4t^2 = 4 \iff t = 1 \text{ ou } t = -1$$

$$B(3, 1, 1) \quad B'(-1, 1, 1)$$

$\Rightarrow$ Ces deux points sont diamétralement opposés sur Σ : le segment $[BB']$ est un diamètre de longueur 4, dont A est le milieu.

5) a) Équation cartésienne du plan (BCD) .

$\vec{BC}(1 - 3, 3 - 1, 1 - 1) = (-2, 2, 0)$ et $\vec{BD}(1 - 3, 1 - 1, 3 - 1) = (-2, 0, 2)$.

$\vec{BC} \wedge \vec{BD} : 2 \times 2 - 0 \times 0 = 4; 0 \times (-2) - (-2) \times 2 = 4; (-2) \times 0 - 2 \times (-2) = 4$.

On peut prendre le vecteur normal simplifié $\vec{n}(1, 1, 1)$, puis écrire l'équation en $B(3, 1, 1)$:

$$1 \times (x - 3) + 1 \times (y - 1) + 1 \times (z - 1) = 0$$

$$(BCD) : x + y + z - 5 = 0$$

$\Rightarrow$ Vérification : $C(1, 3, 1)$ donne $1 + 3 + 1 - 5 = 0$ et $D(1, 1, 3)$ donne $1 + 1 + 3 - 5 = 0$.

5) b) Aire du triangle BCD et distance de A à ce plan.

$\|\vec{BC} \wedge \vec{BD}\| = \sqrt{16 + 16 + 16} = 4\sqrt{3}$.

$$\mathcal{A}(BCD) = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} \simeq 3,46$$

$$d(A, (BCD)) = \frac{|1 + 1 + 1 - 5|}{\sqrt{1 + 1 + 1}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$d(A, (BCD)) = \frac{2\sqrt{3}}{3} \simeq 1,15$$

5) c) Retrouver le volume du tétraèdre $ABCD$.

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}(BCD) \times d(A, (BCD)) = \frac{1}{3} \times 2\sqrt{3} \times \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$2\sqrt{3} \times \frac{2\sqrt{3}}{3} = \frac{4 \times 3}{3} = 4.$$

$$\mathcal{V}(ABCD) = \frac{4}{3}$$

⇒ On retrouve le volume calculé en 3) a) : le tétraèdre peut se mesurer depuis n'importe laquelle de ses quatre faces.